

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
IOT VÀ ỨNG DỤNG
NĂM HỌC 2024-2025
THIẾT KẾ VƯỜN NHÀ KÍNH THÔNG MINH

Sinh viên thực hiện: Lê Văn Minh
Nguyễn Văn Cường
Phạm Đăng Khôi
Phan Công Tiếp
Nguyễn Hữu Minh
Vũ Thế Vinh
Trần Quốc Thái
Nguyễn Khánh Duy
Lương Minh Tuấn
Phạm Việt Anh

Lớp: IoT và ứng dụng N02

Người hướng dẫn: TS . Ngô Thanh Bình

HÀ NỘI, 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
IOT VÀ ỨNG DỤNG
NĂM HỌC 2024-2025
THIẾT KẾ VƯỜN NHÀ KÍNH THÔNG MINH

Sinh viên thực hiện:

Lê Văn Minh

Nguyễn Văn Cường

Phạm Đăng Khôi

Phan Công Tiệp

Nguyễn Hữu Minh

Vũ Thế Vinh

Trần Quốc Thế

Nguyễn Khánh Duy

Lương Minh Tuấn

Phạm Việt Anh

Lớp: IoT và ứng dụng N02

Người hướng dẫn: TS . Ngô Thanh Bình

HÀ NỘI, 2024

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
DANH MỤC HÌNH ẢNH	3
DANH MỤC CÁC BẢNG.....	5
MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU	2
1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài	2
1.2 Lý do chọn đề tài	3
1.3 Mục tiêu nghiên cứu	4
1.4 Nội dung nghiên cứu.....	5
1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	5
1.6 Giới hạn đề tài.....	6
1.7 Cấu trúc báo cáo	6
CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	8
2.1 Giới thiệu hệ thống vườn nhà kính thông minh.....	8
2.2 Các thiết bị và linh kiện điện tử xây dựng hệ thống	10
2.2.1 Module ESP 32	10
2.2.2 Màn hình OLED 1.3 inch	11
2.2.3 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22	12
2.2.4 Module cảm biến siêu âm HC-SR04	13
2.2.5 Module cảm biến ánh sáng LDR	14
2.2.6 Module Relay.....	15
2.2.7 Nút bấm (Button).....	16
2.2.8 Led	16
2.3 Các chuẩn giao tiếp.....	16
2.3.1 Chuẩn giao tiếp UART	17

2.3.2 Chuẩn giao tiếp I2C	18
2.4 Kết luận chương.....	18
CHƯƠNG III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	19
3.1 Chức năng của hệ thống thiết kế.....	19
3.2 Tính toán và thiết kế phần cứng hệ thống.....	20
3.2.1 Thiết kế sơ đồ khối hệ thống	20
3.2.2 Tính toán và thiết kế mạch.....	21
3.3 Công cụ để xây dựng phần mềm hệ thống	27
3.3.1 Ngôn ngữ C/C++	27
3.3.2 Trình biên dịch Arduino IDE.....	28
3.3.3 Wokwi.....	29
3.3.4 MQTT	31
3.3.5 Xây dựng lưu đồ thuật toán	34
3.4 Kết luận chương.....	35
CHƯƠNG IV. CÁC KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ	36
4.1 Các kết quả đạt được.....	36
4.2 Đánh giá.....	37
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	39
A. Kết luận	39
B. Hướng phát triển	39
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	41
PHỤ LỤC.....	42

DANH MỤC HÌNH ẢNH

<i>Hình 1.1 Hình ảnh minh họa hệ thống nhà kính vườn thông minh</i>	<i>3</i>
<i>Hình 2.1 Sơ đồ khối chung của hệ thống.....</i>	<i>8</i>
<i>Hình 2.2 Một vườn ươm cây giống Vĩnh Phúc</i>	<i>10</i>
<i>Hình 2.3 Module ESP32</i>	<i>11</i>
<i>Hình 2.4 Màn hình oled</i>	<i>11</i>
<i>Hình 2.5 Cảm biến DHT222</i>	<i>12</i>
<i>Hình 2.6 Cảm biến siêu âm HC-SR04</i>	<i>13</i>
<i>Hình 2.7 Cảm biến ánh sáng</i>	<i>14</i>
<i>Hình 2.8 Module relay.....</i>	<i>15</i>
<i>Hình 2.9 Nút bấm.....</i>	<i>16</i>
<i>Hình 2.10 Led</i>	<i>16</i>
<i>Hình 2.11 Giản đồ truyền dữ liệu UART.....</i>	<i>17</i>
<i>Hình 2.12 Giao tiếp I2C</i>	<i>18</i>
<i>Hình 3.1 Sơ đồ khối hệ thống</i>	<i>20</i>
<i>Hình 3.2 Module ESP32</i>	<i>22</i>
<i>Hình 3.3 Khối module nối với cảm biến ánh sáng</i>	<i>22</i>
<i>Hình 3.4 Khối module nối với cảm biến sóng siêu âm</i>	<i>24</i>
<i>Hình 3.5 Khối module nối với cảm biến nhiệt độ, độ ẩm</i>	<i>25</i>
<i>Hình 3.6 Khối màn hình oled kết nối với module ESP32</i>	<i>26</i>
<i>Hình 3.7 Sơ đồ toàn mạch</i>	<i>27</i>
<i>Hình 3.8 Giao diện phần mềm lập trình Arduino IDE</i>	<i>28</i>
<i>Hình 3.9 Giao diện Wokwi.....</i>	<i>30</i>

<i>Hình 3.10 Mô phỏng trên Wokwi.....</i>	<i>31</i>
<i>Hình 3.11 Mô phỏng trên HiveMQ.....</i>	<i>33</i>
<i>Hình 3.12 Lưu đồ thuật toán.....</i>	<i>34</i>
<i>Hình 4.1 Mô phỏng hệ thống</i>	<i>37</i>

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1 Thông số màn hình Oled 1.3 inch	12
Bảng 2.2 Thông số cảm biến DHT22	13
Bảng 2.3 Thông số kỹ thuật cảm biến siêu âm HC-SR04	14
Bảng 2.4 Thông số kỹ thuật cảm biến ánh sáng	15
Bảng 2.5 Thông số module relay	16
Bảng 4.1 Kết quả mô phỏng	37

MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, nông nghiệp thông minh nổi bật với các hệ thống nhúng và điều khiển tự động, mang lại nhiều cải tiến trong quản lý cây trồng. Ứng dụng công nghệ IoT, trí tuệ nhân tạo (AI) và các giao thức truyền thông như MQTT, hệ thống vườn thông minh hiện đại cho phép giám sát và tự động đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

ESP32, với khả năng xử lý mạnh và kết nối linh hoạt, là nền tảng lý tưởng cho việc tự động hóa nông nghiệp. Bằng cách tích hợp cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng, hệ thống tự động duy trì môi trường tối ưu cho cây trồng, giúp tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất. Việc điều khiển từ xa qua Internet mang lại lợi ích cho người quản lý, giúp giám sát và tối ưu hóa quy trình mọi lúc, mọi nơi.

Khu vực giải quyết khu vực nông nghiệp Việt Nam, nhóm chúng tôi thực hiện dự án “Hệ thống vườn thông minh” dựa trên ESP32 và các môi trường cảm biến”. Dự án tập trung vào thiết kế hệ thống tự động giám sát và điều chỉnh các yếu tố môi trường thông qua ESP32, nhằm nâng cao hiệu suất và tính bền vững.

Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn chi tiết về hệ thống nhúng ESP32, các cảm biến môi trường như DHT22 và cảm biến ánh sáng, đồng thời mô tả quá trình tích hợp phần cứng và phát triển các thuật toán điều khiển. Chúng em cũng sẽ đánh giá hiệu quả của hệ thống trong việc tự động hóa quản lý vườn thông minh, từ đó đưa ra những đề xuất cải tiến để nâng cao hiệu suất và tính bền vững của hệ thống.

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU

1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nhu cầu về thực phẩm sạch ngày càng tăng, hệ thống vườn nhà kính thông minh đã trở thành một hướng nghiên cứu hấp dẫn và tiềm năng. Các nghiên cứu gần đây tập trung vào việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến như IoT, AI, cảm biến, và hệ thống điều khiển tự động để tối ưu hóa quá trình trồng trọt trong nhà kính. Các nghiên cứu này đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc điều khiển chính xác các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, dinh dưỡng, giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

Trong những năm gần đây, nông nghiệp đã trải qua một cuộc cách mạng lớn với sự xuất hiện của các công nghệ tiên tiến. Hệ thống vườn nhà kính thông minh là một ví dụ điển hình, thể hiện sự hội tụ của nhiều công nghệ như Internet of Things (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), và tự động hóa.

Nông nghiệp đã chứng kiến một cuộc cách mạng nhờ sự ứng dụng của các công nghệ hiện đại. Hệ thống vườn nhà kính thông minh là một trong những ví dụ điển hình, thể hiện sự hội tụ của nhiều công nghệ như Internet of Things (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), và tự động hóa. Các hệ thống này cho phép kiểm soát chính xác các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, giúp tối ưu hóa quá trình sinh trưởng của cây trồng. Nhờ đó, năng suất và chất lượng sản phẩm được nâng cao đáng kể, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Trên thế giới, nhiều quốc gia phát triển như Hà Lan, Nhật Bản và Mỹ đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp. Các hệ thống nhà kính thông minh quy mô lớn, tích hợp nhiều tính năng hiện đại đã được xây dựng và vận hành hiệu quả. Tại Việt Nam, mặc dù còn ở giai đoạn đầu nhưng nghiên cứu và ứng dụng hệ thống nhà kính thông minh cũng đang được quan tâm và phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức cần giải quyết như chi phí đầu tư cao, yêu cầu về kỹ năng vận hành và bảo trì, cũng như sự ổn định của cơ sở hạ tầng. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ và sự hỗ trợ của các chính sách, hệ thống vườn nhà kính thông minh hứa hẹn sẽ trở thành một giải pháp hiệu quả để phát triển nông nghiệp bền vững và đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngày càng tăng của xã hội.



Hình 1.1 Hình ảnh minh họa hệ thống nhà kính vườn thông minh

1.2 Lý do chọn đề tài

Trong Nông nghiệp hiện nay, sự ô nhiễm không khí, đất, nước ảnh hưởng rất nhiều đến sự sinh sản và phát triển của thực vật. Chính vì thế để có được một cây con khỏe mạnh, người nông dân sẽ tốn rất nhiều công sức cũng như tiền bạc để chăm sóc cho cây. Để tránh các tác nhân xấu làm ảnh hưởng tới cây thì vườn nhà kính là một lựa chọn sáng suốt cho những người nông dân vì nó có thể tách biệt với môi trường bên ngoài.

Đầu tiên, việc phát triển hệ thống vườn nhà kính thông minh đáp ứng nhu cầu cấp bách trong việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. So với phương pháp canh tác truyền thống, hệ thống nhà kính mang lại khả năng kiểm soát hoàn hảo các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và nước tưới. Tự động hóa quy trình này tạo điều kiện lý tưởng cho cây trồng phát triển, giúp hạn chế tối đa những tác động tiêu cực từ thời tiết khắc nghiệt như hạn hán, bão lũ hay nhiệt độ cực đoan. Hơn nữa, hệ thống vườn nhà kính thông minh còn giúp tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực. Nhờ tích hợp cảm biến và các hệ thống điều khiển tự động, người nông dân có thể dễ dàng giám sát, điều chỉnh quá trình canh tác một cách chính xác, giúp tiết kiệm nước, phân bón và năng lượng. Công nghệ này không chỉ tối ưu quy trình sản

xuất mà còn cắt giảm đáng kể chi phí, góp phần nâng cao lợi nhuận cho người nông dân.

Ngoài ra, hệ thống vườn nhà kính thông minh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Trong bối cảnh dân số thế giới ngày càng gia tăng, nhu cầu về lương thực trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, diện tích đất nông nghiệp lại bị thu hẹp đáng kể do quá trình đô thị hóa và những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Việc ứng dụng nhà kính thông minh giúp tối ưu hóa không gian sản xuất, cho phép sản xuất nhiều thực phẩm hơn trên một diện tích nhỏ, đồng thời bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, công nghệ này cũng giúp người nông dân tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất trong nông nghiệp, từ đó nâng cao trình độ, kỹ năng lao động và thúc đẩy quá trình hiện đại hóa. Nhờ vậy, sản phẩm nông nghiệp không chỉ đạt chất lượng cao mà còn an toàn hơn, đáp ứng nhu cầu của thị trường quốc tế.

Trồng cây trong nhà kính là mô hình trồng cây trong khung nhà được thiết kế bao quanh bởi kính hoặc những vật liệu tương tự như màng nhà kính PE, tấm nhựa lấy sáng polycarbonate,... Những vật liệu này có tác dụng ngăn chặn những tác động của thời tiết và môi trường như khói, bụi, mưa to, gió lớn,... Chính vì vậy, cây trồng bên trong nhà kính luôn được bảo vệ tốt hơn so với những loại cây ở ngoài tự nhiên

Cuối cùng, nghiên cứu và phát triển hệ thống vườn nhà kính thông minh không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Việc ứng dụng hệ thống tự động hóa kết hợp với các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời giúp giảm lượng phát thải khí nhà kính, hạn chế tiêu thụ năng lượng hóa thạch, và giảm thiểu lãng phí tài nguyên thiên nhiên. Điều này tạo nên một mô hình nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và đảm bảo sự phát triển lâu dài cho ngành nông nghiệp.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu hướng tới khi chọn đề tài vườn nhà kính thông minh là ứng dụng thực tế vào môi trường trồng rau mầm tại các thành phố nơi thiếu đất đai màu mỡ và không khí bị ô nhiễm thông qua nhà kính bằng cách thiết kế hệ thống giám sát các thiết bị trong khu vườn qua mạng internet, các cảm biến như nhiệt độ, độ ẩm đọc dữ liệu từ môi trường sau đó các thông tin này sẽ được hiển thị và lưu trữ trên webserver, người dùng có thể quan sát và điều khiển các thiết bị như máy bơm, đèn từ xa qua internet.

Bên cạnh đó, hệ thống sẽ tự động giúp người sử dụng thực hiện chăm sóc cây bằng các hành động hợp lý để cố gắng điều chỉnh các thông số về nhiệt độ, độ ẩm đất, ánh sáng,.. về trong ngưỡng phù hợp với sự phát triển tốt nhất cho cây trồng

Thiết kế hệ thống có độ chính xác và khả năng hoạt động tốt với giá thành tương đối rẻ, đóng góp thúc đẩy sự phát triển của ngành trồng trọt theo xu hướng 4.0.

1.4 Nội dung nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu bao gồm:

- Phần cứng mô hình điều khiển một số thiết bị chăm sóc cây trồng, kết nối với mạng Internet.
- Phần mềm trên di động có thể giám sát, theo dõi các thông số của các cảm biến, có thể điều khiển quá trình sinh trưởng của cây trồng thông qua việc thiết lập ngưỡng các thông số của môi trường xung quanh.
- Có khả năng lập trình với độ chính xác cao, ứng dụng được trong thực tế.
- Hoàn thành mô phỏng.
- Viết báo cáo

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

a. Đối tượng nghiên cứu

- Thiết kế tính toán lựa chọn phương pháp tưới cây tự động và điều hòa nhiệt độ, thời tiết và đo lượng nước vườn cây trồng.
- Nghiên cứu cách thức giao tiếp, nguyên lý hoạt động, cách sử dụng của Esp32.
- Nghiên cứu cách giao tiếp với các loại cảm biến
- Nghiên cứu về phương thức truyền dữ liệu qua mạng Internet.
- Nghiên cứu xây dựng ứng dụng trên điện thoại di động.
- Các tài liệu liên quan đến công việc trồng cây.

b. Phạm vi nghiên cứu

- Nghiên cứu lý thuyết, xây dựng mô hình thử nghiệm.
- Nghiên cứu các yếu tố môi trường chính ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, dinh dưỡng).

- Nghiên cứu các công nghệ tự động hóa quá trình chăm sóc cây trồng.

1.6 Giới hạn đề tài

Đề tài tập trung vào việc áp dụng các công nghệ hiện có như cảm biến, IoT, AI nhưng chưa đi sâu vào phát triển công nghệ mới. Nghiên cứu chủ yếu được thực hiện trên mô hình thử nghiệm hoặc quy mô nhỏ, chưa có điều kiện để triển khai rộng rãi ở các vùng khí hậu khác nhau hoặc quy mô công nghiệp lớn.

- Thời gian và nguồn lực: Do hạn chế về thời gian và nguồn lực, nghiên cứu có thể chưa đánh giá hết các yếu tố tác động dài hạn đến năng suất cây trồng và môi trường.
- Hạn chế kỹ thuật: Mặc dù cố gắng thiết kế và triển khai một hệ thống vườn ươm thông minh có hiệu suất cao, nhưng có thể gặp phải một số hạn chế kỹ thuật như giới hạn của các linh kiện điện tử, độ chính xác của cảm biến, không gian thực hiện, hoặc khả năng tích hợp giữa các thành phần phần cứng và phần mềm.

1.7 Cấu trúc báo cáo

Với đề tài này thì bố cục báo cáo như sau:

Chương 1: Giới thiệu

Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, nội dung nghiên cứu, các giới hạn, của đề tài.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Trình bày các lý thuyết liên quan đến các vấn đề mà đề tài sẽ dùng để thực hiện thiết kế, thi công cho đề tài, bao gồm các thông số, hình ảnh các linh kiện sử dụng trong đề tài.

Chương 3: Thiết kế hệ thống

Trình bày sơ đồ khối, chức năng từng khối. Tính toán và thiết kế từng khối để có thể vẽ sơ đồ nguyên lý toàn mạch.

Trình bày quá trình lắp đặt và đóng gói phần cứng, các ứng dụng sử dụng lập trình phần mềm điều khiển và thiết bị phần cứng

Chương 4: Các kết quả và đánh giá

Trình bày kết quả của cả quá trình nghiên cứu, thời gian thực hiện và kiến thức trong suốt thời gian nhận được trong quá trình làm đề tài nghiên cứu khoa học sinh

viên và cuối cùng là đưa ra nhận xét, đánh giá khách quan của bản thân về sản phẩm tự tay mình làm.

Kết luận và hướng phát triển

Trình bày kết quả thu được dựa vào phương pháp và mục đích ban đầu, các việc đã và chưa làm được.

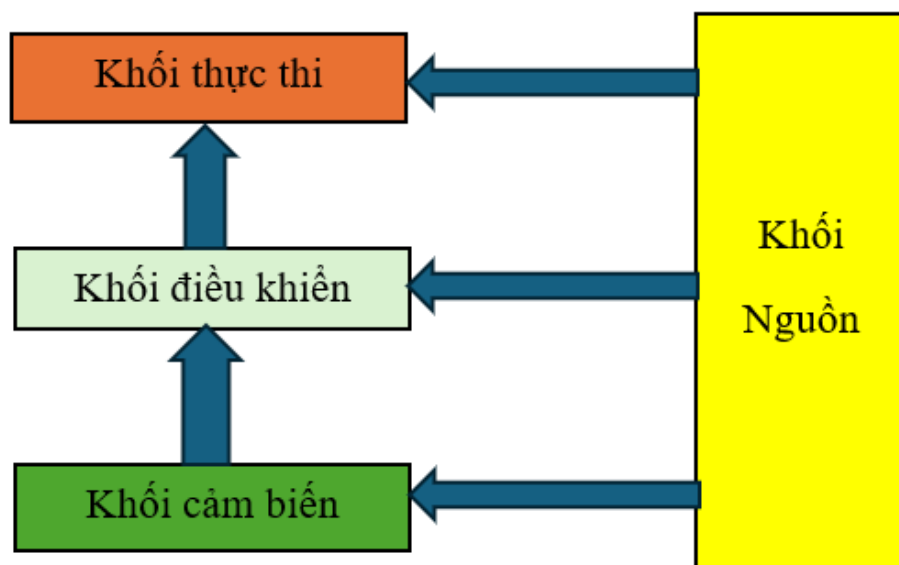
CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Giới thiệu hệ thống vườn nhà kính thông minh

Nhà kính thông minh mang đến rất nhiều lợi ích cho người nông dân. Đó là một ứng dụng kỹ thuật mới. Có thể áp dụng cho hộ gia đình nếu diện tích canh tác nhỏ, chỉ phục vụ cho nhu cầu cả nhà. Hoặc là cả diện tích hà kính lớn, canh tác trồng trọt để kinh doanh. Hệ thống nhà kính thông minh được áp dụng công nghệ tưới nước, thông gió, bón phân tự động. Thay vì phải thực hiện bằng thủ công và canh chỉnh không chuẩn xác trước đây. Hiện tại, người nông dân có thể sử dụng tự động hóa cho tất cả những công việc nhất định, được cài đặt sẵn.

Ứng dụng công nghệ Internet Of Thing vào thiết kế và thi công hệ thống chăm sóc cây trồng thông minh, có thể điều khiển trên App của Smartphone thông qua mạng INTERNET. Hệ thống sẽ tự động giúp người sử dụng thực hiện chăm sóc cây bằng các hành động hợp lý để cố gắng điều chỉnh các thông số về nhiệt độ, độ ẩm đất và ánh sáng về trong ngưỡng phù hợp với sự phát triển tốt nhất cho cây trồng.

Sơ đồ khối chung của hệ thống vườn nhà kính thông minh:



Hình 2.1 Sơ đồ khối chung của hệ thống

Hệ thống có bộ điều khiển trung tâm để nhận các tín hiệu cảm biến phát hiện trạng thái môi trường hiện tại thông qua khối cảm biến. Bộ điều khiển trung tâm xử lý

các thông tin cần thiết rồi đưa tín hiệu điều khiển sang khối điều khiển . Khối điều khiển sẽ gửi thông tin đến cho khối thực thi, sau đó khối thực thi sẽ thực hiện các nhiệm vụ để đảm bảo môi trường phát triển cho cây trồng là tối ưu nhất.

Hệ thống vườn nhà kính thông minh có các tính năng tự động như kích hoạt các thiết bị khi môi trường thiếu sáng , nhiệt độ & độ ẩm vượt ngưỡng , hay bể nước dưới mức cho phép và tự động tắt đi khi đã hoàn thành công việc . Ngoài ra, hệ thống còn có chức năng điều khiển thủ công, khi người dùng phát hiện trạng thái môi trường thông qua camera giám sát , họ có thể bật/tắt từ xa các thiết bị như máy bơm , quạt,... khi chúng hoạt động không chính xác hoặc đơn giản người dùng cảm thấy nên bật/tắt cái gì đó.

Trên thực tế đã triển khai một số Smart Garden như Hệ thống tưới tiêu vườn tự động PlantLink. Vườn Tự động- Revel trong một khu vườn quản lý chính nó. Sensor PlantLink và cơ sở dữ liệu của hơn 50.000 nhà máy đảm bảo xác định chính xác cây trồng và phát hiện đất để đảm bảo các điều kiện tưới nước lý tưởng. Với kết nối được ZigBee, PlantLink cho phép tự do đặt các liên kết và giám sát mức độ ẩm từ cách xa nhau tới 200 m, trong khi đòi hỏi sử dụng năng lượng tối thiểu. Sử dụng Hub của GreenIQ, người làm vườn có thể ghép cảm biến PlantLink với các đối tác cảm biến sinh thái khác, chẳng hạn như Trạm thời tiết của Netatmo và Rain Gauge, để có thời tiết siêu địa phương để ngăn nước ngấm tưới hoặc tưới nước. Trạm cơ sở của PlantLink có thể đồng thời kết nối tới sáu bộ cảm biến vào một trung tâm GreenIQ Hub duy nhất, đạt được một bãi cỏ lưới hoàn toàn với chi phí thấp.

Với giải pháp này có những đặc điểm như:

- Tiết kiệm năng lượng
- Ngăn Ngừa Dưới và Overwatering
- Kết nối chi phí hiệu quả
- Cải thiện sức khỏe và tuổi thọ của cây trồng



Hình 2.2 Một vườn ươm cây giống Vĩnh Phúc

2.2 Các thiết bị và linh kiện điện tử xây dựng hệ thống

Các thiết bị và linh kiện điện tử sử dụng trong hệ thống bao gồm:

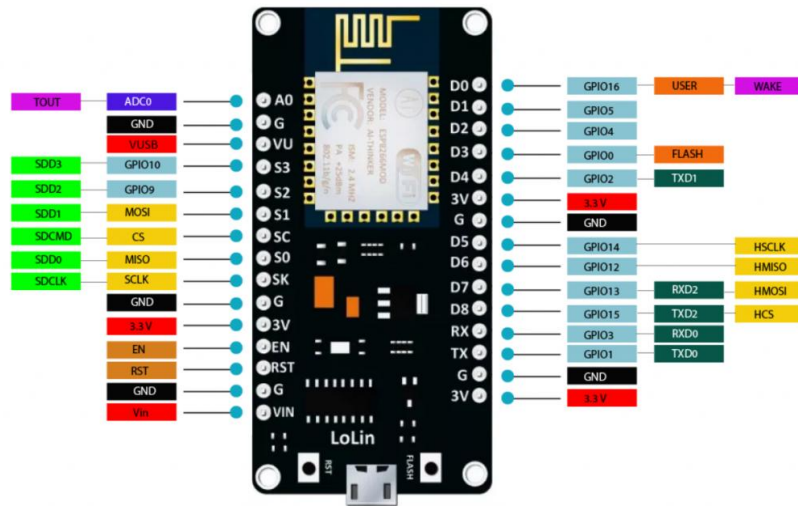
- Thiết bị đầu vào: DHT22 , LDR , HC-SR 04.
- Thiết bị đầu ra: màn hình OLED, Led cảnh báo.
- Thiết bị điều khiển trung tâm: ESP32.
- Thiết bị điều khiển: module Relay.
- Các chuẩn truyền dữ liệu: I2C, UART.

2.2.1 Module ESP 32

ESP32 là một bộ vi điều khiển thuộc danh mục vi điều khiển trên chip công suất thấp và tiết kiệm chi phí. Hầu hết tất cả các biến thể ESP32 đều tích hợp Bluetooth và Wi-Fi chế độ kép, làm cho nó có tính linh hoạt cao, mạnh mẽ và đáng tin cậy cho nhiều ứng dụng.

Nó là sự kế thừa của vi điều khiển NodeMCU ESP8266 phổ biến và cung cấp hiệu suất và tính năng tốt hơn. Bộ vi điều khiển ESP32 được sản xuất bởi Espressif

Systems và được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng khác nhau như IoT, robot và tự động hóa.



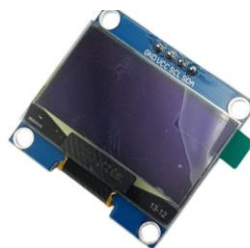
Hình 2.3 Module ESP32

ESP32 cũng được thiết kế để tiêu thụ điện năng thấp, lý tưởng cho các ứng dụng chạy bằng pin. Nó có hệ thống quản lý năng lượng cho phép nó hoạt động ở chế độ ngủ và chỉ thức dậy khi cần thiết, điều này có thể kéo dài tuổi thọ pin rất nhiều.

ESP32 được sử dụng để hiển thị trạng thái xe lên màn hình Oled đặt tại vị trí tài xế và đẩy dữ liệu lên ứng dụng trong đề tài.

2.2.2 Màn hình OLED 1.3 inch

Màn hình Oled 1.3 inch giao tiếp I2C cho khả năng hiển thị đẹp, sang trọng, rõ nét vào ban ngày và khả năng tiết kiệm năng lượng tối đa với mức chi phí phù hợp, màn hình oled 1.3 inch sử dụng giao tiếp I2C cho chất lượng đường truyền ổn định và rất dễ giao tiếp.



Hình 2.4 Màn hình oled

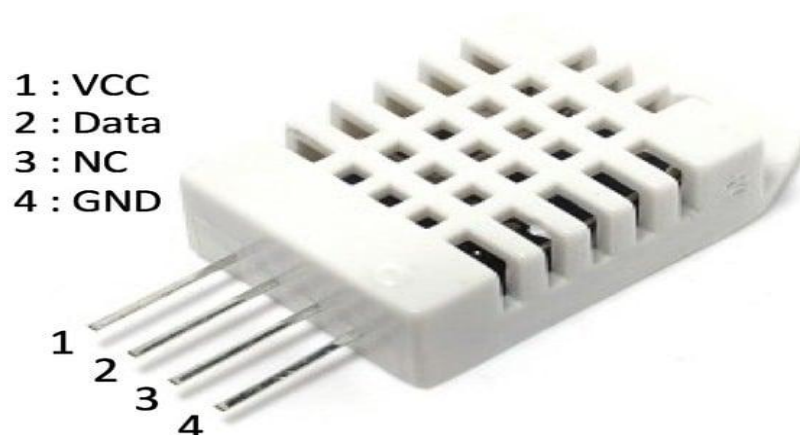
Màn hình OLED 1.3 inch được sử dụng làm màn hình hiển thị giao diện với người dùng trong đề tài.

Bảng 2.1 Thông số màn hình Oled 1.3 inch

Thông số	Giá trị
Điện áp sử dụng	2.2~5.5VDC
Công suất tiêu thụ	0.04 W
Góc hiển thị	lớn hơn 160 độ
Số điểm hiển thị	128×64 điểm
Độ rộng màn hình	1.3 inch
Màu hiển thị	Trắng / Xanh Dương
Giao tiếp	I2C
Driver	SH1106 với 2 chân GPIO

2.2.3 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22

Cảm biến độ ẩm nhiệt độ DHT22 là cảm biến thông dụng tích hợp vừa đo được nhiệt độ và độ ẩm, độ chính xác khá cao. Giao tiếp với vi điều khiển qua chuẩn giao tiếp 1 dây. Cảm biến độ ẩm nhiệt độ DHT22 ra chân được tích hợp sẵn điện trở 5.1 KOhm giúp người dung kết nối và sử dụng đơn giản hơn cảm biến DHT22 chưa ra chân



Hình 2.5 Cảm biến DHT22

Cảm biến DHT22 là sự kế thừa của mô-đun DHT11. Nó có thể đo nhiệt độ từ -40 °C đến 80 °C và độ ẩm từ 0% đến 100% với độ chính xác $\pm 1^\circ\text{C}$ và $\pm 1\%$.

Bảng 2.2 Thông số cảm biến DHT22

Nguồn sử dụng	3 – 5V
Dòng sử dụng	2.5mA max
Đo tốt ở nhiệt độ	-40 - 80°C / $\pm 0.5^\circ\text{C}$
Đo tốt ở độ ẩm	0-100% / 2-5%
Tần số lấy mẫu tối đa	0.5 Hz (mỗi 2s 1 lần)
Kích thước	27mm x 59mm x 13.5mm

2.2.4 Module cảm biến siêu âm HC-SR04

Cảm biến khoảng cách siêu âm HC-SR04 được sử dụng rất phổ biến để xác định khoảng cách vì RẺ và CHÍNH XÁC. Cảm biến sử dụng sóng siêu âm và có thể đo khoảng cách trong khoảng từ 2 -> 300 cm, với độ chính xác gần như chỉ phụ thuộc vào cách lập trình.

Cảm biến HC-SR04 có 4 chân là: Vcc, Trig, Echo, GND



Hình 2.6 Cảm biến siêu âm HC-SR04

Để đo khoảng cách, ta sẽ phát 1 xung rất ngắn (5 microSeconds - ú) từ chân Trig. Sau đó, cảm biến sẽ tạo ra 1 xung HIGH ở chân Echo cho đến khi nhận lại được

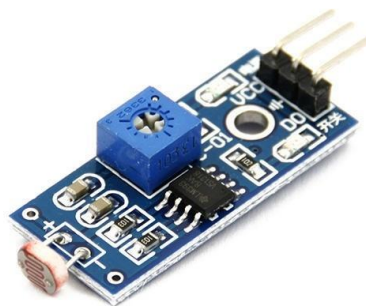
sóng phản xạ ở pin này. Chiều rộng của xung sẽ bằng với thời gian sóng siêu âm được phát từ cảm biến và quay trở lại.

Bảng 2.3 Thông số kỹ thuật cảm biến siêu âm HC-SR04

VCC	5V
Trig	Một chân Digital Output
Echo	Một chân Digital Input
GND	GND
Khoảng cách đo lý thuyết	2cm đến 450cm
Khoảng cách đo thực tế	2cm đến 80cm
Độ chính xác	3mm
Góc đo được bao phủ	<15 °
Dòng điện hoạt động	<15mA
Tần số hoạt động	40Hz

2.2.5 Module cảm biến ánh sáng LDR

Module cảm biến ánh sáng là một linh kiện điện tử có điện trở thay đổi giảm theo ánh sáng chiếu vào. Quang trở làm bằng chất bán dẫn trở kháng cao, và không có tiếp giáp nào. Trong bóng tối, quang trở có điện trở đến vài MΩ. Khi có ánh sáng, điện trở giảm xuống mức một vài trăm Ω Độ chính xác: $\pm 5\%RH$ và $\pm 2^\circ$



Hình 2.7 Cảm biến ánh sáng

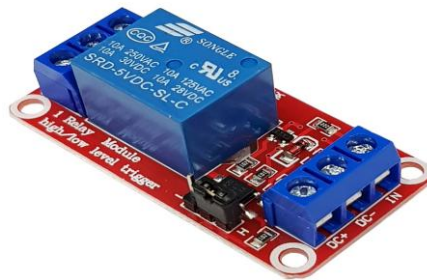
Hoạt động của quang trở dựa trên hiệu ứng quang điện trong khối vật chất. Khi photon có năng lượng đủ lớn đập vào, sẽ làm bật electron khỏi phân tử, trở thành tự do trong khối chất và làm chất bán dẫn thành dẫn điện. Mức độ dẫn điện tùy thuộc số photon được hấp thụ.

Bảng 2.4 Thông số kỹ thuật cảm biến ánh sáng

Độ phân giải	16 bit
Dải điện áp	3.3V ~ 5V
Kích thước	25mm × 15.5mm
Kích thước lỗ lắp	2.0mm

2.2.6 Module Relay

Relay là một công tắc (khóa K). Nhưng khác với công tắc ở một chỗ cơ bản, Relay được kích hoạt bằng điện thay vì dùng tay người. Chính vì lẽ đó, relay được dùng làm công tắc điện tử! Vì relay là một công tắc nên nó có 2 trạng thái: đóng và mở.



Hình 2.8 Module relay

Nhiệm vụ đầu tiên của relay là thu hẹp khoảng cách về cường độ dòng điện trong mạch. Có nghĩa, rơ-le cho phép sử dụng 1 dòng điện cực nhỏ để kích hoạt một dòng điện lớn hơn rất nhiều, giúp thiết bị vận hành được với dòng lớn hơn nhiều so với dòng hiện hành.

- Khi dòng điện công suất nhỏ chạy qua mạch điện thứ nhất sẽ kích hoạt nam châm điện, tạo ra từ trường, tín hiệu. Từ trường này sẽ thu hút 1 tiếp điểm để kích hoạt mạch điện thứ 2, cho phép thiết bị kết nối sử dụng dòng có cường độ lớn hơn rất nhiều.

- Khi dòng điện bị ngắt, nam châm ngừng hoạt động, không tạo ra từ trường. Lúc này, tiếp điểm sẽ bị lực kéo của lò xo ban đầu kéo về vị trí cũ, tương ứng với mạch điện thứ 2 bị ngắt.

Bảng 2.5 Thông số module relay

Điện áp hoạt động	5V
Dòng kích Relay	5mA
Kích thước	43mm x 17.3mm x 17mm
Trọng lượng	15g

2.2.7 Nút bấm (Button)

Công tắc nút nhấn hay còn gọi là Push Buttons là một loại công tắc thường được sử dụng trong các thiết bị điện tử, điều khiển tự động. Nhìn chung, công tắc nút nhấn có cấu trúc giống nhau.



Hình 2.9 Nút bấm

2.2.8 Led

Đèn LED còn có tên gọi là điốt phát quang. LED có màu của lớp vỏ bên ngoài trùng với ánh sáng nó phát ra. LED này khá to và sáng khá yếu, vì vậy thường được dùng trong các mạch tiết kiệm năng lượng hoặc làm LED báo trạng thái.



Hình 2.10 Led

2.3 Các chuẩn giao tiếp

2.3.1 Chuẩn giao tiếp UART

UART : Universal Asynchronous Receiver/Transmitter, là kiểu truyền thông tin nối tiếp không đồng bộ, UART thường được dùng trong máy tính công nghiệp, truyền thông, vi điều khiển, hay một số các thiết bị truyền tin khác.

Một số thông số:

Baud rate (tốc độ Baud) : Khi truyền nhận không đồng bộ để hai mô đun hiểu được nhau thì cần quy định một khoảng thời gian cho 1 bit truyền nhận, nghĩa là trước khi truyền thì tốc độ phải được cài đặt đầu tiên . Theo định nghĩa thì tốc độ baud là số bit truyền trong một giây.

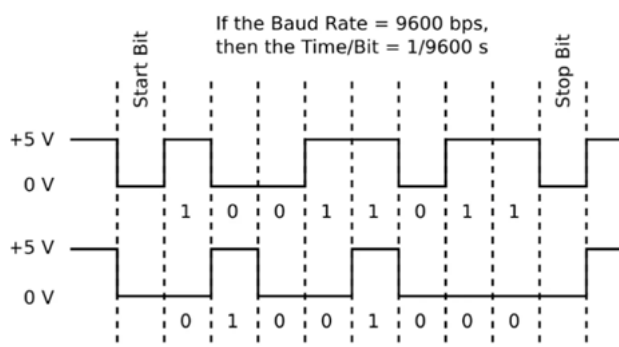
Frame (khung truyền) : Do kiểu truyền thông nối tiếp này rất dễ mất dữ liệu nên ngoài tốc độ , khung truyền cũng được cài đặt từ ban đầu để tránh bớt sự mất mát dữ liệu này . Khung truyền quy định số bit trong mỗi lần truyền, các bit báo như start, stop, các bit kiểm tra như parity, và số bit trong một data.

Bit Start : Là bit bắt đầu trong khung truyền Bit này nhằm mục đích báo cho thiết bị nhận biết quá trình truyền bắt đầu . trên AVR bit Start có trạng thái là 0.

Data : Dữ liệu cần truyền Data không nhất thiết phải 8 bit, có thể là 5, 6, 7, 8, 9. Trong UART bit LSB được truyền đi trước, Bit MSB được truyền đi sau.

Parity bit : Là bit kiểm tra dữ liệu đúng không . có 2 loại parity : chẵn (even parity), lẻ (old parity) . Parity chẵn là bit parity thêm vào để số bit 1 trong data + parity = chẵn, parity lẻ là bit parity thêm vào để số bit 1 trong data + parity = lẻ. Bit Parity là không bắt buộc nên có thể dùng hoặc không.

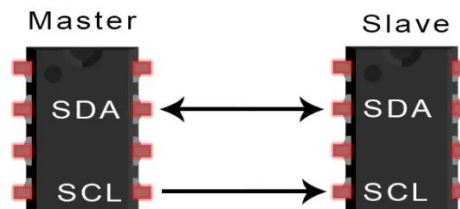
Stop : là bit báo cáo kết thúc khung truyền, thường là mức 5V và có thể có 1 hoặc 2 bit stop . Giản đồ trong hình 2.4 mô tả dữ liệu truyền đi bằng UART.



Hình 2.11 Giản đồ truyền dữ liệu UART

2.3.2 Chuẩn giao tiếp I2C

I2C là 1 chuẩn truyền nối tiếp theo mô hình chủ – tớ. Một thiết bị chủ có thể giao tiếp với nhiều thiết bị tớ. Muốn giao tiếp với thiết bị nào, thiết bị chủ phải gửi đúng địa chỉ để kích hoạt thiết bị đó rồi mới được phép ghi hoặc đọc dữ liệu.



Hình 2.12 Giao tiếp I2C

SDA và SCL của giao thức I2C sử dụng cơ chế truyền thông đồng bộ, trong đó tín hiệu (SCL) được Master điều khiển. Dữ liệu (bit) được truyền từng bit một qua đường SDA.

2.4 Kết luận chương

Chương này đã giới thiệu những vấn đề cơ bản để xây dựng hệ thống nhà kính thông minh, bao gồm giới thiệu nguyên lý chung của hệ thống cũng như ví dụ hệ thống triển khai trên thực tế. Tiếp đó, chương này cũng giới thiệu sơ bộ các thiết bị và linh kiện điện tử sẽ được sử dụng để thiết kế hệ thống trong các chương sau.

CHƯƠNG III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Chức năng của hệ thống thiết kế

Hệ thống có các chức năng chính như:

❖ **Chức năng của từng thiết bị:**

- Tính toán cường độ ánh sáng (cảm biến phototransistor): Tạo ra dòng điện tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng.
- Tính toán cường độ ánh sáng (đơn vị lux)
- Tính toán mực nước trong bể (cảm biến siêu âm): phát ra sóng siêu âm từ một đầu phát (transmitter) và nhận sóng phản hồi lại từ bề mặt (đầu receiver)
- Đo mực nước trong bể (đơn vị cm)
- DHT22: Đọc dữ liệu nhiệt độ độ ẩm
- Nút bấm: Điều khiển relay các thiết bị chấp hành hoặc chọn mode hoạt động
- Relay: ON/OFF Các thiết bị, đèn cao áp, hệ thống phun sương, hệ thống quạt thông gió, bơm nước.
- Oled: Hiển thị thông tin cảm biến, trạng thái hoạt động

Hệ thống gửi dữ liệu lên MQTT và nhận thông tin từ MQTT gửi về điều khiển thiết bị.

❖ **Chức năng chung của hệ thống:** Đo nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và mực nước của vườn thông minh thông qua các cảm biến. Từ đó điều khiển các chức năng như: bật quạt, phun sương, bật đèn cao áp, bơm nước thông qua các relay. Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị các thông số, trạng thái lên màn hình và đẩy lên mạng MQTT, tùy vào các chế độ mà có thể điều khiển hệ thống tự động hoặc thủ công bằng các nút bấm hoặc dữ liệu gửi về từ MQTT.

❖ **Hai chế độ điều khiển hệ thống:**

- Chế độ Auto (đèn báo sáng):
 1. Hệ thống thu thập dữ liệu từ cảm biến, tự động bật, tắt các thiết bị (đèn cao áp, phun sương, thông gió, bơm)

2. Hiển thị lên oled
3. Gửi dữ liệu cảm biến và trạng thái hệ thống lên MQTT
4. Không thể bật tắt bằng nút bấm hoặc MQTT

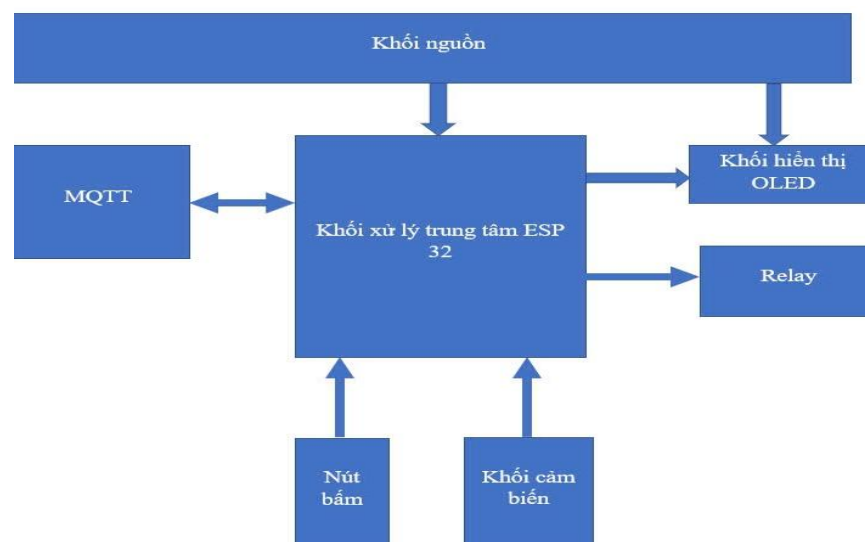
Điều kiện để hệ thống tự điều khiển thiết bị chế độ "Auto"

- Nhiệt độ > ngưỡng => Bật hệ thống quạt thông gió
 - Độ ẩm < ngưỡng => Bật hệ thống tưới phun sương
 - Cường độ ánh sáng < ngưỡng => Bật hệ thống đèn cao áp
 - Mức nước trong bể < ngưỡng => Bật máy bơm
- Chế độ thủ công (đèn báo mode tắt):
1. Hệ thống chỉ thu thập dữ liệu ,hiển thị lên oled dữ liệu,trạng thái lên MQTT
 2. Điều khiển các thiết bị ON/OFF qua relay bằng nút bấm
 3. Điều khiển các thiết bị qua dữ liệu gửi về từ MQTT

3.2 Tính toán và thiết kế phần cứng hệ thống

3.2.1 Thiết kế sơ đồ khối hệ thống

Hệ thống được thiết kế gồm các khối kết nối với nhau như sau:



Hình 3.1 Sơ đồ khối hệ thống

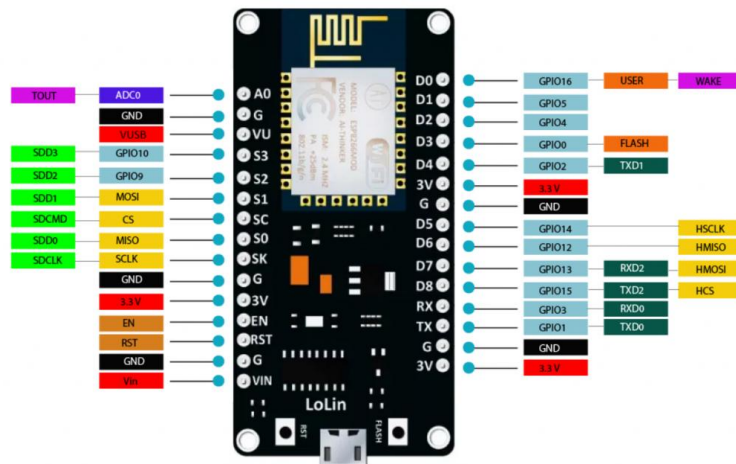
Chức năng các khối:

- Khối nguồn (Power Supply): Cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống, bao gồm ESP32, các cảm biến, đèn led và màn hình oled
- Khối cảm biến: Cảm biến khi được tác động sẽ gửi trạng thái cho khối xử lý trung tâm Arduino xử lý.
- Khối nút nhấn: Nút nhấn có chức năng bật/tắt mạch.
- Khối relay: Đóng/ngắt mạch điện để điều khiển các thiết bị điện khác, ví dụ như bơm nước, đèn, hoặc hệ thống làm mát, dựa trên các điều kiện từ cảm biến hoặc lệnh điều khiển từ hệ thống bên ngoài (thông qua MQTT).
- Khối màn hình oled và đèn led: Màn hình OLED giúp hiển thị dữ liệu cảm biến và trạng thái của hệ thống, cho phép theo dõi dễ dàng. Đèn led cung cấp giao diện người dùng trực quan để tương tác và giám sát các thông số trong thời gian thực
- Khối trung tâm xử lý ESP32: dùng để xử lý các tín hiệu vào và xuất tín hiệu ra, điều khiển mọi hoạt động của hệ thống
- Khối giao thức MQTT: MQTT cho phép các cảm biến và ESP32 truyền dữ liệu về môi trường như nhiệt độ, ánh sáng, và mực nước tới máy chủ hoặc ứng dụng quản lý từ xa. Nó cũng hỗ trợ điều khiển các thiết bị trong hệ thống, như bật/tắt đèn hoặc kích hoạt bơm nước, thông qua lệnh được gửi qua internet.

3.2.2 Tính toán và thiết kế mạch

a. Khối xử lý trung tâm

ESP32 là một series các vi điều khiển trên một vi mạch giá rẻ, năng lượng thấp có tích hợp WiFi và dual-mode Bluetooth (tạm dịch: Bluetooth chế độ kép). Dòng ESP32 sử dụng bộ vi xử lý Tensilica Xtensa LX6 có hai biến thể lõi kép và lõi đơn, và bao gồm các công tắc antenna tích hợp, RF balun, bộ khuếch đại công suất, bộ khuếch đại thu nhiễu thấp, bộ lọc và module quản lý năng lượng.



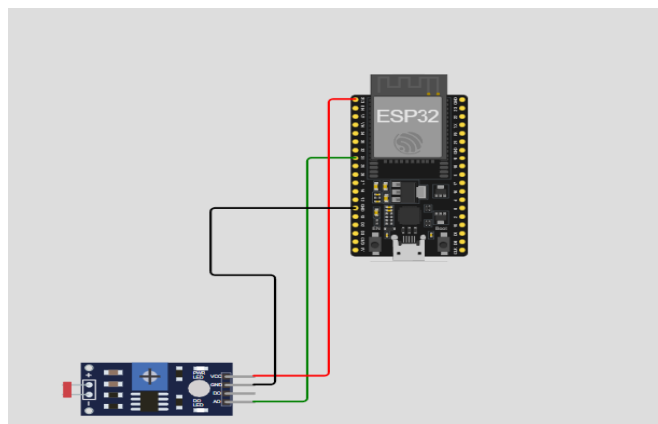
Hình 3.2 Module ESP32

b. Cảm biến ánh sáng

Cảm biến ánh sáng Photodiode Light Sensor sử dụng Photodiode thay vì quang trở để cảm biến ánh sáng nên cho độ chính xác và độ ổn định cao, cảm biến có Opamp tích hợp cho cả hai ngõ ra tín hiệu là Digital và Analog rất dễ sử dụng, thích hợp cho các ứng dụng nhận biết sáng tối, cảm biến cường độ sáng,...

Thông số kỹ thuật:

- Sử dụng Photodiode cho độ chính xác cao.
- Xuất tín hiệu Digital tinh chỉnh bằng biến trở trên mạch hoặc Analog rất dễ sử dụng.



Hình 3.3 Khởi module nối với cảm biến ánh sáng

- ❖ Chân A0: Ngõ ra tín hiệu Analog
- ❖ Chân DO: Ngõ ra tín hiệu Digital
- ❖ Chân VCC: Nguồn 3.3 ~ 5VDC
- ❖ Chân GND: Mass

c. Cảm biến sóng siêu âm HC-SR04

Cảm biến HC-SR04 đo khoảng cách chính xác bằng công nghệ không tiếp xúc, tức là không có tiếp xúc vật lý giữa cảm biến và vật thể.

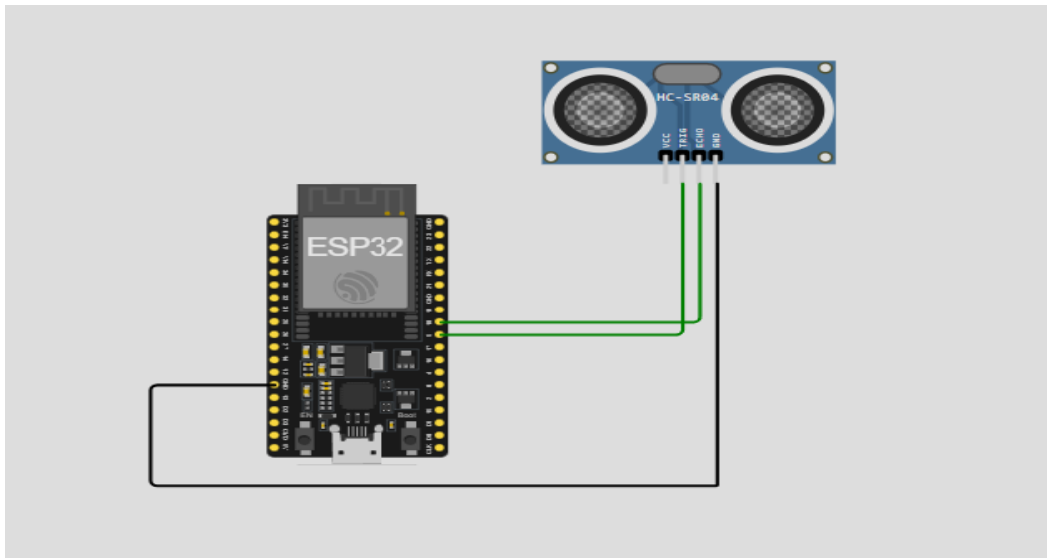
Bộ phát và bộ thu là hai bộ phận chính của cảm biến, bộ phát chuyển đổi tín hiệu điện thành sóng siêu âm, còn bộ thu chuyển đổi tín hiệu siêu âm đó trở lại thành tín hiệu điện.

Các sóng siêu âm này là các tín hiệu âm thanh có thể được đo và hiển thị ở đầu nhận.

Nó cung cấp các chi tiết đo lường chính xác và đi kèm với độ phân giải khoảng 3mm, có thể có sự khác biệt nhỏ về khoảng cách tính toán từ đối tượng và khoảng cách thực tế.

Thông số kỹ thuật

- Điện áp hoạt động: + 5V
- Khoảng cách đo lý thuyết: 2cm đến 450cm
- Khoảng cách đo thực tế: 2cm đến 80cm
- Độ chính xác: 3mm
- Góc đo được bao phủ: $<15^\circ$
- Dòng điện hoạt động: $<15\text{mA}$
- Tần số hoạt động: 40Hz
- Cảm biến đo khoảng cách tương đương
- Cặp thu phát sóng siêu âm, module cảm biến hồng ngoại, cặp cảm biến hồng ngoại, cảm biến khoảng cách analog IR.



Hình 3.4 Khởi module nối với cảm biến sóng siêu âm

- ❖ Chân VCC: Chân Vcc cấp nguồn cho cảm biến, thường là + 5V
- ❖ Chân Trigger: Chân trigger là chân đầu vào. Chân này phải được giữ ở mức cao trong 10us để khởi tạo phép đo bằng cách gửi sóng siêu âm.
- ❖ Chân Echo: Chân Echo là chân đầu ra. Chân này tăng cao trong một khoảng thời gian bằng với thời gian để sóng siêu âm quay trở lại cảm biến.
- ❖ Chân GND: Chân này được nối đất

d. Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm

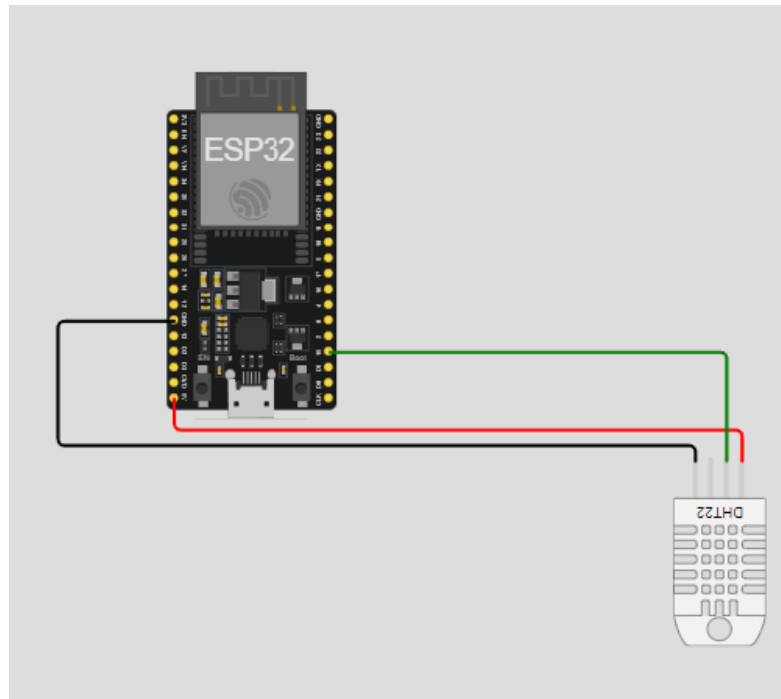
Cảm biến DHT11 bao gồm một phần tử cảm biến độ ẩm điện dung và một điện trở nhiệt để cảm nhận nhiệt độ. Tụ điện cảm biến độ ẩm có hai điện cực với chất nền giữ ẩm làm chất điện môi giữa chúng. Thay đổi giá trị điện dung xảy ra với sự thay đổi của các mức độ ẩm. IC đo, xử lý các giá trị điện trở đã thay đổi này và chuyển chúng thành dạng kỹ thuật số.

Để đo nhiệt độ, cảm biến này sử dụng một nhiệt điện trở có hệ số nhiệt độ âm, làm giảm giá trị điện trở của nó khi nhiệt độ tăng. Để có được giá trị điện trở lớn hơn ngay cả đối với sự thay đổi nhỏ nhất của nhiệt độ, cảm biến này thường được làm bằng gốm bán dẫn hoặc polymer.

Thông số kỹ thuật DHT11:

- Điện áp hoạt động: 3V - 5V DC
- Dòng điện tiêu thụ: 2.5mA

- Phạm vi cảm biến độ ẩm: 20% - 90% RH, sai số $\pm 5\%RH$
- Phạm vi cảm biến nhiệt độ: $0^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$, sai số $\pm 2^{\circ}C$
- Tần số lấy mẫu tối đa: 1Hz (1 giây 1 lần)
- Kích thước: 23 * 12 * 5 mm



Hình 3.5 Khối module nối với cảm biến nhiệt độ, độ ẩm

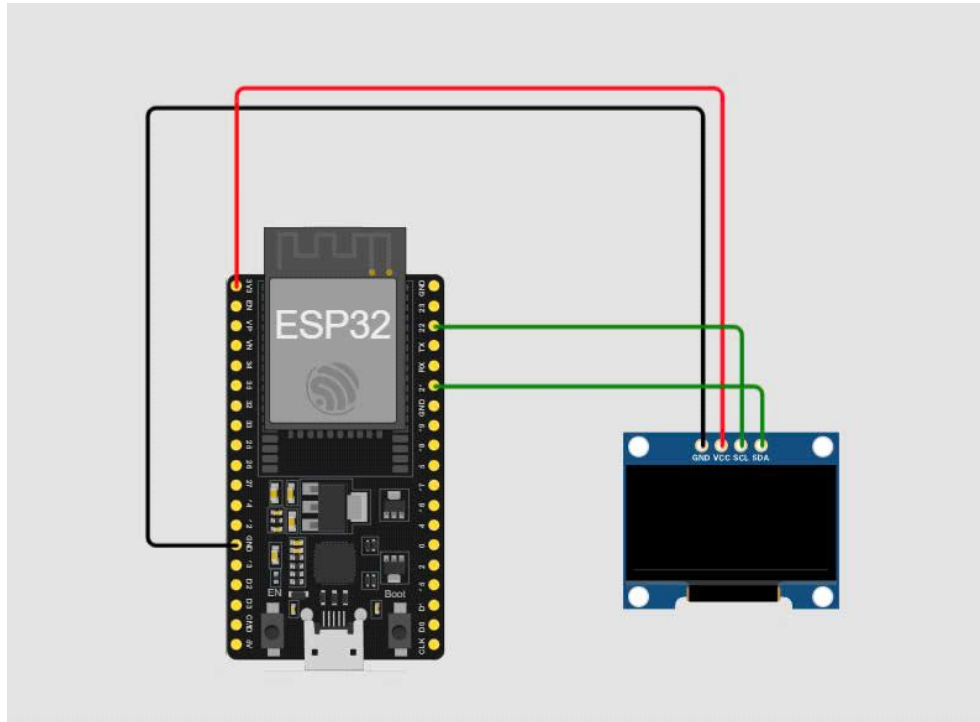
- ❖ Chân VCC : Nguồn 3.5V đến 5.5V
- ❖ Chân GND : Nối đất
- ❖ Chân Data : Đầu ra cả nhiệt độ và độ ẩm thông qua dữ liệu nối tiếp
- ❖ Chân NC : Không có kết nối và do đó không sử dụng

e. Màn hình OLED

Màn hình Oled 0.96 inch giao tiếp I2C cho khả năng hiển thị đẹp, sang trọng, rõ nét vào ban ngày và khả năng tiết kiệm năng lượng tối đa với mức chi phí phù hợp, màn hình sử dụng giao tiếp I2C cho chất lượng đường truyền ổn định và rất dễ giao tiếp chỉ với 2 chân GPIO.

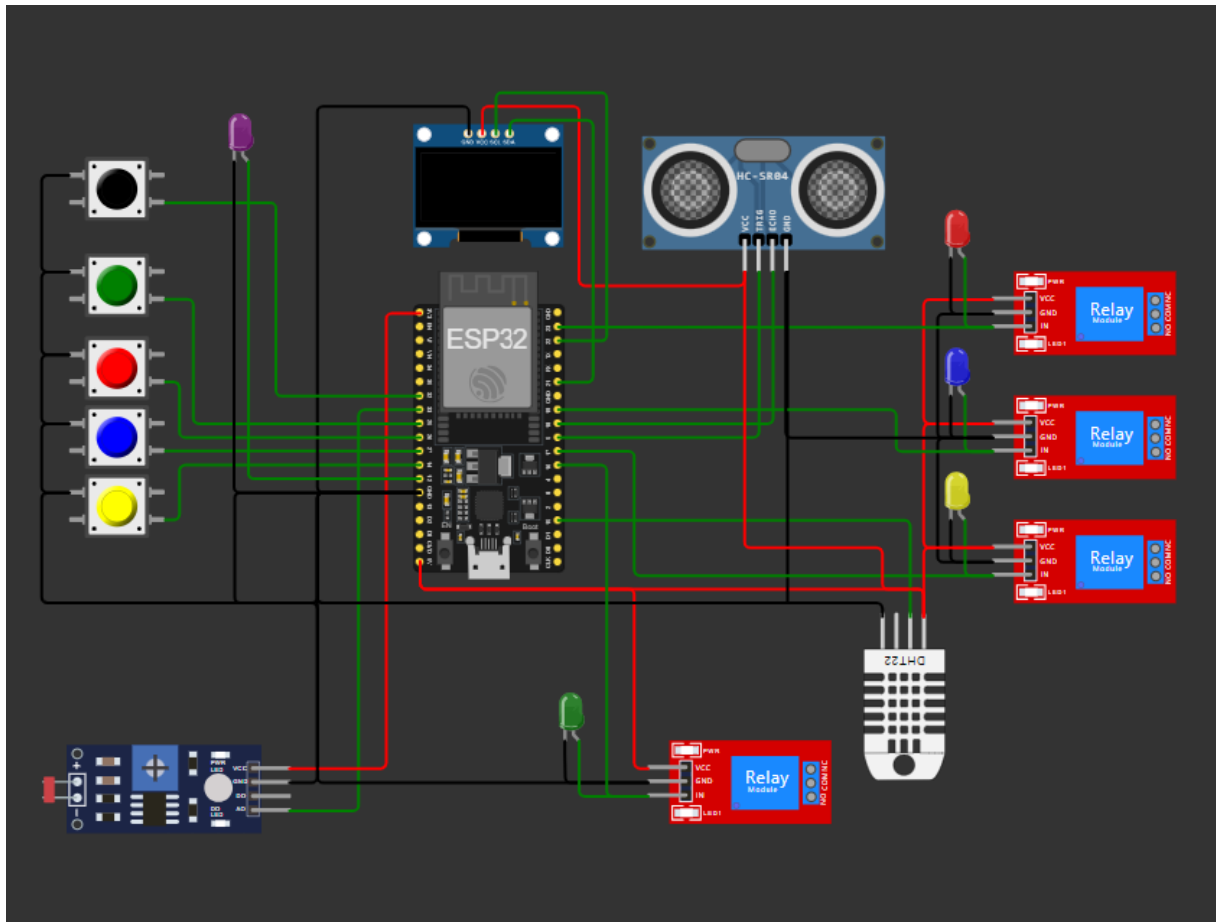
Thông số kỹ thuật OLED:

- Điện áp sử dụng: 2.2~5.5 VDC
- Công suất tiêu thụ: 0.04w
- Số điểm hiển thị: 128×64 điểm
- Giao tiếp: I2C



Hình 3.6 Khối màn hình oled kết nối với module ESP32

- ❖ Chân VCC (Power): Cấp nguồn cho màn hình (3.3V hoặc 5V).
- ❖ Chân GND (Ground): Chân nối đất, kết nối với GND của ESP32.
- ❖ Chân SCL (Serial Clock Line): Nhận xung nhịp từ ESP32 để đồng bộ hóa dữ liệu (chân mặc định là GPIO 22).
- ❖ Chân SDA (Serial Data Line): Chân truyền và nhận dữ liệu (chân mặc định là GPIO 21).



Hình 3.7 Sơ đồ toàn mạch

3.3 Công cụ để xây dựng phần mềm hệ thống

3.3.1 Ngôn ngữ C/C++

Ngôn ngữ C++ là ngôn ngữ lập trình đa năng được tạo ra bởi Bjarne Stroustrup. Từ thập niên 1990, C++ đã trở thành một trong những ngôn ngữ thương mại ưa thích và phổ biến của lập trình viên. Về ngôn ngữ C++ là ngôn ngữ lập trình bậc trung các bạn có thể sử dụng C/C++ để phát triển những chương trình bậc cao, và kể cả những chương trình bậc thấp hoạt động tốt trên hầu hết phần cứng. Cú pháp của C/C++ rất dễ hiểu và khá giống Tiếng Anh. Ta thậm chí có thể dùng C/C++ để thiết kế những ứng dụng. Lí do cho sự phổ biến của C++ chính là nó hỗ trợ vô cùng hiệu quả việc lập trình hướng đối tượng, bao gồm việc trường tụ hóa dữ liệu, đóng gói dữ liệu, kế thừa và đa hình.

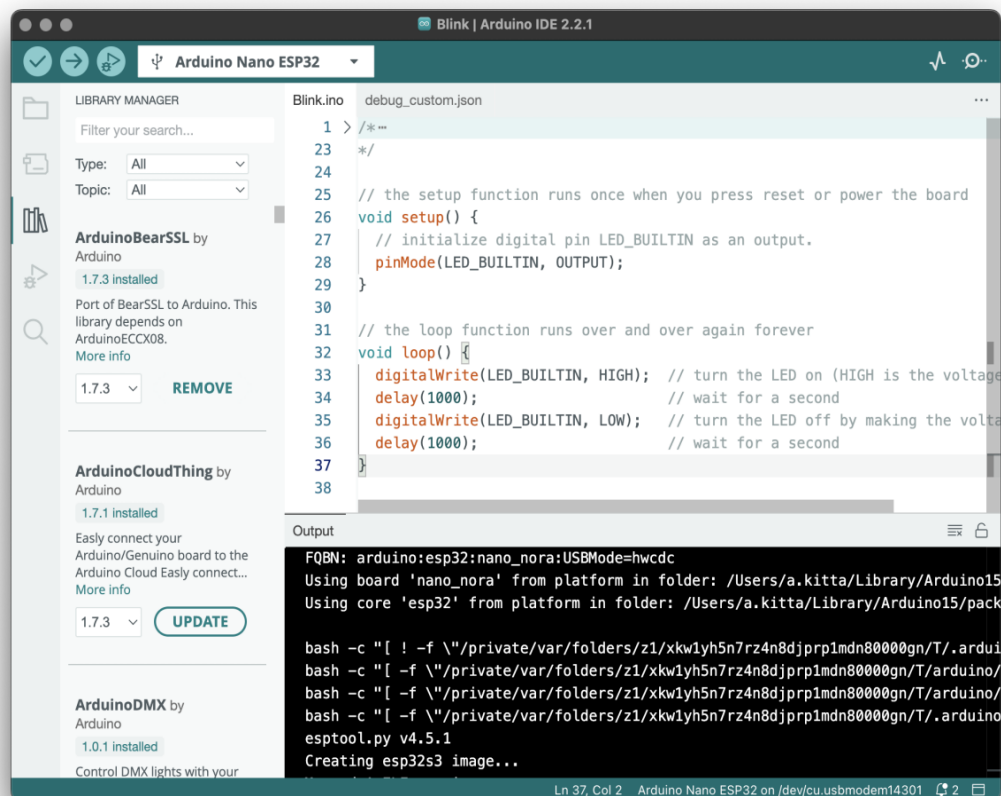
3.3.2 Trình biên dịch Arduino IDE

Arduino IDE là một phần mềm mã nguồn mở chủ yếu được sử dụng để viết và biên dịch mã vào module Arduino. Đây là một phần mềm Arduino chính thức, giúp cho việc biên dịch mã trở nên dễ dàng mà ngay cả một người bình thường không có kiến thức kỹ thuật cũng có thể làm được.

Người sử dụng chỉ cần định nghĩa hai hàm để thực hiện một chương trình hoạt động theo chu trình:

setup(): hàm chạy một lần duy nhất vào lúc bắt đầu của một chương trình dùng để khởi tạo các thiết lập.

loop(): hàm được gọi lặp lại liên tục cho đến khi bo mạch được tắt.



Hình 3.8 Giao diện phần mềm lập trình Arduino IDE

Arduino IDE sử dụng ngôn ngữ lập trình **C/C++** rất phổ biến trong giới lập trình. Bất kỳ đoạn code nào của **C/C++** thì **Arduino IDE** đều có thể nhận dạng, giúp

các lập trình viên thuận tiện trong việc thiết kế chương trình lập cho các bo mạch Arduino.

Dễ sử dụng:

- Giao diện đơn giản: Arduino IDE có một giao diện đơn giản và trực quan, giúp người mới bắt đầu có thể lập trình và nạp chương trình lên vi điều khiển mà không cần kiến thức lập trình phức tạp.
- Hỗ trợ viết mã dễ dàng: Người dùng chỉ cần viết mã trong một file chương trình, mà không cần phải xử lý nhiều file phức tạp như trong một số IDE khác

Hỗ trợ đa dạng thư viện:

- Kho thư viện phong phú: Arduino IDE cung cấp một kho thư viện đa dạng, hỗ trợ rất nhiều thiết bị và cảm biến như MPU6050, Servo, và OLED SSD1306. Điều này giúp giảm thiểu thời gian viết mã và tích hợp thiết bị vào hệ thống.
- Thư viện FreeRTOS tích hợp: ESP32 có hỗ trợ FreeRTOS, và thông qua Arduino IDE, bạn có thể sử dụng FreeRTOS mà không cần phải cài đặt thêm các công cụ phát triển phức tạp.

Nạp chương trình dễ dàng:

- Nạp chương trình trực tiếp: Arduino IDE hỗ trợ nạp chương trình trực tiếp qua cổng USB đến ESP32. Chỉ cần một vài thao tác click, bạn có thể nạp code và chạy thử nghiệm ngay lập tức.
- Serial Monitor: Cho phép hiển thị dữ liệu từ ESP32 (như giá trị của cảm biến MPU6050 hoặc thông tin điều khiển servo), rất tiện lợi trong quá trình debug.

Hỗ trợ MQTT:

- Cho phép gửi dữ liệu từ ESP32 như giá trị của các cảm biến và thông tin của các relay điều khiển thiết bị.
- Hỗ trợ điều khiển thiết bị ,thuận tiện cho người sử dụng.

3.3.3 Wokwi

a. Giới thiệu về Wokwi

Wokwi là một nền tảng mô phỏng trực tuyến cho phép người dùng thử nghiệm và phát triển các dự án phần cứng dựa trên vi điều khiển mà không cần phần cứng thực tế. Với Wokwi, bạn có thể lập trình các vi điều khiển như Arduino, ESP32, Raspberry

Pi Pico và nhiều linh kiện điện tử khác (LED, cảm biến, màn hình, nút nhấn, v.v.) thông qua trình mô phỏng trong trình duyệt.

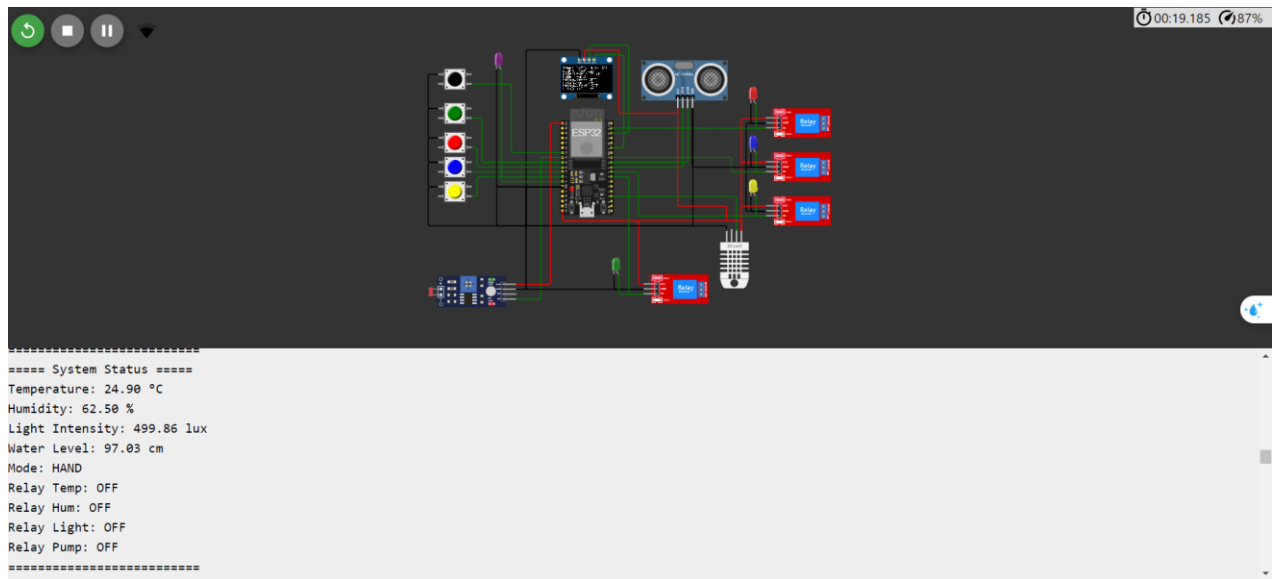
Một số tính năng nổi bật của Wokwi bao gồm:

- Mô phỏng trong thời gian thực: Bạn có thể lập trình và quan sát cách các linh kiện tương tác với nhau ngay trên màn hình, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian so với việc sử dụng phần cứng thực tế.
- Hỗ trợ nhiều loại vi điều khiển: Ngoài Arduino, Wokwi còn hỗ trợ các loại vi điều khiển phổ biến như ESP32, STM32, và Raspberry Pi Pico, mở rộng sự lựa chọn cho các dự án.
- Tích hợp thư viện: Wokwi có hỗ trợ nhiều thư viện Arduino, cho phép lập trình viên sử dụng các thư viện phần mềm mà họ quen thuộc.



Hình 3.9 Giao diện Wokwi

b. Mô phỏng hệ thống trên Wokwi



Hình 3.10 Mô phỏng trên Wokwi

3.3.4 MQTT

a. Giới thiệu về MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là giao thức truyền thông điệp (message) theo mô hình publish/subscribe (cung cấp / thuê bao), được sử dụng cho các thiết bị IoT với băng thông thấp, độ tin cậy cao và khả năng được sử dụng trong mạng lưới không ổn định. Nó dựa trên một Broker (tạm dịch là “Máy chủ môi giới”) “nhẹ” (khá ít xử lý) và được thiết kế có tính mở (tức là không đặc trưng cho ứng dụng cụ thể nào), đơn giản và dễ cài đặt.

MQTT là lựa chọn lý tưởng trong các môi trường như:

- Những nơi mà giá mạng viễn thông đắt đỏ hoặc băng thông thấp hay thiếu tin cậy.
- Khi chạy trên thiết bị nhưng bị giới hạn về tài nguyên tốc độ và bộ nhớ.
- Bởi vì giao thức này sử dụng băng thông thấp trong môi trường có độ trễ cao nên nó là một giao thức lý tưởng cho các ứng dụng M2M (Machine to Machine).
- MQTT cũng là giao thức được sử dụng trong Facebook Messenger

Tính năng, đặc điểm nổi bật:

- Dạng truyền thông điệp theo mô hình Pub/Sub cung cấp việc truyền tin phân tán một chiều, tách biệt với phần ứng dụng.
- Việc truyền thông điệp là ngay lập tức, không quan tâm đến nội dung được truyền.
- Sử dụng TCP/IP là giao thức nền.

Tồn tại ba mức độ tin cậy cho việc truyền dữ liệu (QoS: Quality of service):

- QoS 0: Broker/client sẽ gửi dữ liệu đúng một lần, quá trình gửi được xác nhận bởi chỉ giao thức TCP/IP.
- QoS 1: Broker/client sẽ gửi dữ liệu với ít nhất một lần xác nhận từ đầu kia, nghĩa là có thể có 1 lần xác nhận đã nhận được dữ liệu.
- QoS 2: Broker/client đảm bảo khi gửi dữ liệu thì phía nhận chỉ nhận được đúng một lần, quá trình này phải trải qua 4 bước bắt tay.

Một phiên MQTT được chia thành bốn giai đoạn: kết nối, xác thực, giao tiếp và kết thúc:

1. Client (máy khách) bắt đầu bằng cách tạo kết nối Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) tới broker bằng cách sử dụng cổng tiêu chuẩn hoặc cổng tùy chỉnh được xác định bởi các nhà phát triển broker.
2. Các cổng tiêu chuẩn là 1883 cho giao tiếp không mã hóa và 8883 cho giao tiếp được mã hóa – sử dụng Lớp cổng bảo mật (SSL) / Bảo mật lớp truyền tải (TLS). Trong quá trình giao tiếp SSL/TLS, máy khách cần kiểm chứng và xác thực máy chủ.
3. Sau đó, Client sẽ gửi bản tin lên broker nếu là Publisher hoặc nhận bản tin từ broker về nếu là Subscriber. Quá trình kết nối này sẽ được giữ đến khi Kết thúc kết nối.
4. Sau khi kết thúc để có thể truyền nhận MQTT, chúng ta lại tiếp tục quay lại các bước trên.

Giao thức MQTT có tính Realtime cao, gọn nhẹ, dễ sử dụng. Hầu hết các sản phẩm IOT hiện nay đều có sử dụng giao thức MQTT, MQTT còn có thể kết hợp với các Server HTTP để có thể lưu trữ và truy cập dữ liệu từ App hoặc web.

b. MQTT trong project

❖ Kết nối với máy chủ MQTT:

❖ Gửi dữ liệu cảm biến lên máy chủ:

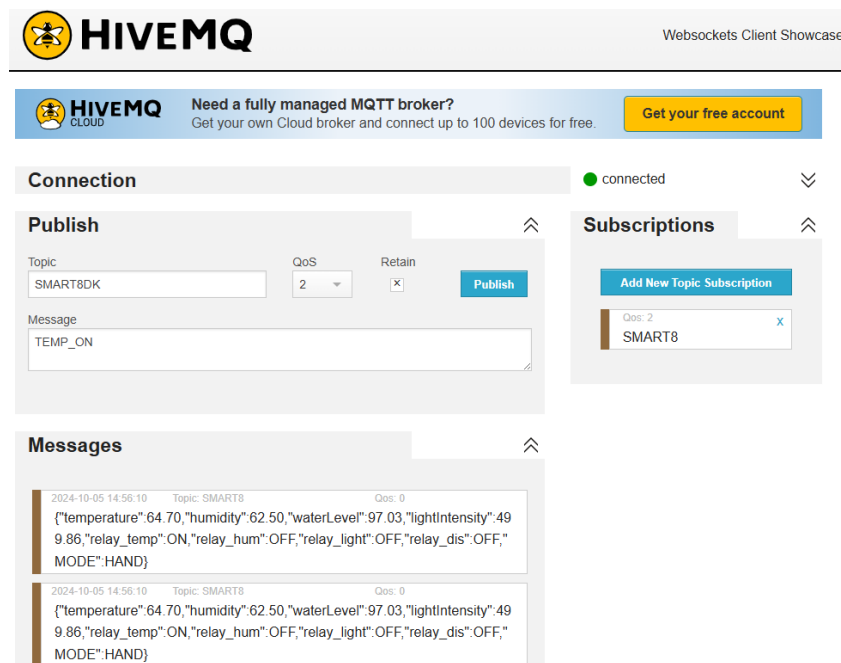
Hàm `sendToMQTT(float temperature, float humidity, float waterLevel, float lux)` tạo một chuỗi dữ liệu JSON chứa thông tin về nhiệt độ, độ ẩm, mực nước, và cường độ ánh sáng từ các cảm biến và gửi lên máy chủ MQTT thông qua lệnh `client.publish(MQTT_TOPIC, payload.c_str());`. Dữ liệu này được đẩy lên topic SMART8.

❖ Nhận lệnh điều khiển từ MQTT:

Hàm `mqttCallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)` là hàm callback xử lý khi thiết bị nhận được thông điệp từ máy chủ MQTT trên chủ đề SMART8DK. Sau khi nhận được thông tin, hàm `controlRelay(char* message)` sẽ xử lý thông điệp, bật hoặc tắt các relay tương ứng với các lệnh như TEMP_ON, TEMP_OFF, HUM_ON, LIGH_ON, v.v., nhằm điều khiển thiết bị.

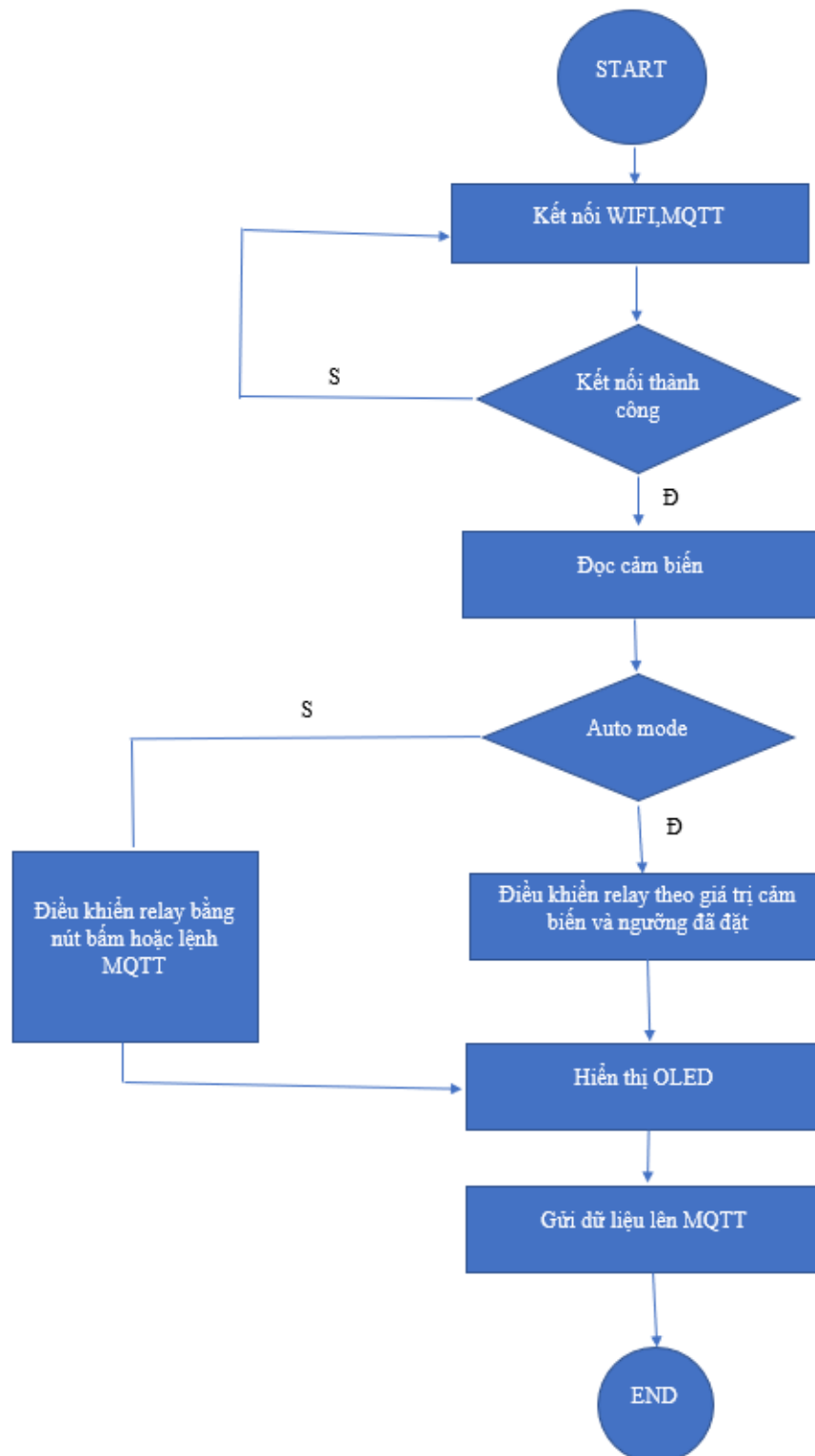
❖ Quản lý chế độ điều khiển tự động và thủ công:

MQTT cũng cho phép chuyển đổi giữa chế độ tự động (MODE_AUTO) và chế độ thủ công (MODE_HAND). Khi nhận được lệnh thay đổi chế độ qua MQTT, hàm `controlRelay()` sẽ cập nhật trạng thái của biến `Mode_State`, từ đó ảnh hưởng đến cách thức thiết bị hoạt động.



Hình 3.11 Mô phỏng trên HiveMQ

3.3.5 Xây dựng lưu đồ thuật toán



Hình 3.12 Lưu đồ thuật toán

3.4 Kết luận chương

Trong chương này, chúng ta đã tiến hành thiết kế và phân tích hệ thống vườn thông minh được thiết kế nhằm tự động hóa quá trình chăm sóc cây trồng, giám sát điều kiện môi trường và điều khiển các thiết bị liên quan, từ đó tối ưu hóa việc quản lý và phát triển cây trồng. Với tính tự động hóa cao, khả năng giám sát từ xa và tương tác linh hoạt, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, hiển thị thông tin rõ ràng và trực quan, tính ổn định và độ tin cậy,...

CHƯƠNG IV. CÁC KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1 Các kết quả đạt được

Các tác vụ được chạy song song nhờ MQTT, bao gồm:

Đọc dữ liệu cảm biến: Được thực hiện liên tục mà không gây cản trở đến hoạt động MQTT hoặc điều khiển thủ công.

- Cảm biến DHT22 để đọc nhiệt độ và độ ẩm.
- Cảm biến photoresistor (quang trở) để đo cường độ ánh sáng.
- Cảm biến HC-SR04 để đo mức nước.

Điều khiển thiết bị và relay: Dựa trên dữ liệu cảm biến hoặc lệnh từ nút bấm/ngắt ngoài.

- Relay nhiệt độ dựa trên nhiệt độ từ cảm biến DHT22.
- Relay độ ẩm dựa trên độ ẩm từ cảm biến DHT22.
- Relay ánh sáng dựa trên cường độ ánh sáng từ photoresistor.
- Relay bơm nước dựa trên mức nước đo được từ cảm biến siêu âm HC-SR04.

- Các nút bấm cho phép bật/tắt relay theo cách thủ công khi hệ thống đang ở HAND Mode.

- Khi người dùng bấm các nút điều khiển (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, bơm), các relay tương ứng sẽ được điều khiển thông qua các ngắt ngoài, cho phép hệ thống xử lý các yêu cầu này một cách nhanh chóng mà không chặn các tác vụ khác

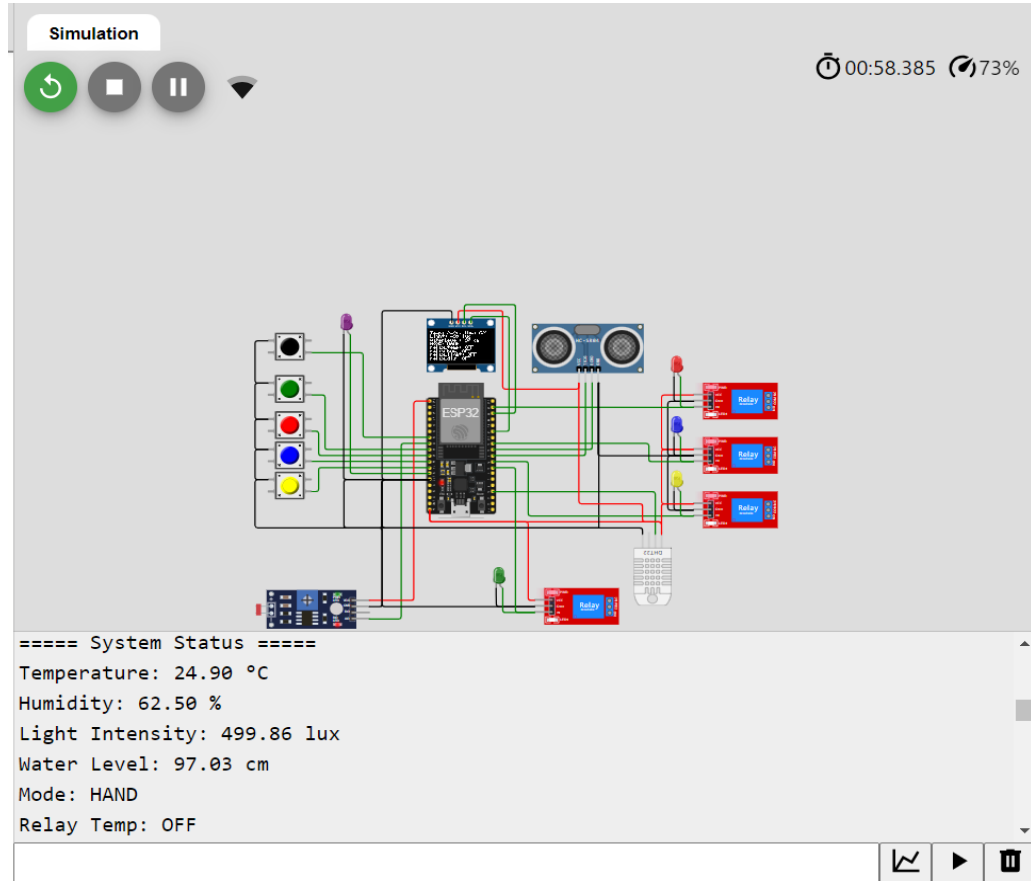
Gửi và nhận lệnh MQTT: MQTT luôn chạy trong nền thông qua vòng lặp client.loop() để kiểm tra kết nối và xử lý tin nhắn từ broker.

- Dữ liệu từ cảm biến và trạng thái relay được gửi định kỳ lên broker MQTT.

- Kiểm tra và lắng nghe các lệnh điều khiển nhận từ MQTT, như bật/tắt relay hoặc thay đổi chế độ từ AUTO sang HAND.

Hiển thị lên OLED: Dữ liệu được cập nhật và hiển thị liên tục mà không làm gián đoạn các tác vụ khác.

Dữ liệu từ các cảm biến được cập nhật lên màn hình OLED để hiển thị nhiệt độ, độ ẩm, mức nước, cường độ ánh sáng, và trạng thái các relay.



Hình 4.1 Mô phỏng hệ thống

Bảng 4.1 Kết quả mô phỏng

Temperature (°C)	Humidity (%)	Light Intensity (lux)	Water Level (cm)	Mode	Relay Temp	Relay Hum	Relay Light	Relay Pump
30.5	60	850	80	AUTO	ON	OFF	ON	OFF
32.0	58	920	78	AUTO	OFF	OFF	ON	OFF
29.8	65	1000	85	AUTO	ON	ON	OFF	OFF
31.5	63	750	90	HAND	OFF	OFF	ON	ON

4.2 Đánh giá

ESP32: Vi điều khiển ESP32 hoạt động ổn định, đảm bảo khả năng xử lý và điều khiển nhiều tác vụ cùng lúc, đặc biệt trong việc kết nối với các cảm biến và relay. Nhờ có kết nối WiFi, ESP32 cho phép giám sát và điều khiển từ xa qua ứng dụng di động hoặc giao diện web. Hiệu suất của ESP32 rất tốt cho các dự án IoT quy mô nhỏ đến trung bình.

OLED: Mặc dù kích thước nhỏ, màn hình OLED hiển thị đủ thông tin quan trọng. Tuy nhiên, để hiển thị nhiều thông tin hơn hoặc tăng tính trực quan, có thể cân nhắc sử dụng màn hình lớn hơn hoặc giao diện đồ họa kết nối với thiết bị di động.

Cảm biến ánh sáng: Cảm biến ánh sáng hoạt động tốt trong việc đo đặc cường độ ánh sáng bên trong nhà kính. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, cảm biến có thể bị nhiễu. Việc bổ sung bộ lọc dữ liệu có thể cải thiện độ chính xác.

DHT22: Cảm biến DHT22 cung cấp dữ liệu chính xác về nhiệt độ và độ ẩm, nhưng thời gian phản hồi của nó hơi chậm so với các cảm biến khác. Điều này có thể gây ra độ trễ trong việc điều chỉnh môi trường, nên có thể cần các cảm biến nhanh hơn cho những ứng dụng đòi hỏi phản hồi nhanh.

HC-SR04: Cảm biến siêu âm HC-SR04 cung cấp dữ liệu khoảng cách đáng tin cậy, phù hợp cho việc giám sát mực nước. Tuy nhiên, khoảng cách đo có giới hạn và yêu cầu vị trí lắp đặt chính xác để đảm bảo kết quả tốt nhất.

Relay: Relay hoạt động hiệu quả, giúp điều khiển chính xác các thiết bị lớn hơn như bơm và quạt. Tuy nhiên, cần chú ý đến việc bảo trì relay để tránh hao mòn sau một thời gian dài sử dụng.

LED: Đèn LED cung cấp thông tin trạng thái trực quan, nhưng để nâng cao khả năng hiển thị, có thể kết hợp nhiều màu sắc khác nhau để phân biệt rõ hơn giữa các trạng thái hệ thống.

Button: Các nút bấm vật lý hoạt động nhạy bén, dễ sử dụng. Tuy nhiên, cần kết hợp chúng với giao diện điều khiển từ xa để tối ưu hóa sự tiện lợi trong vận hành.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

A. Kết luận

Hệ thống vườn nhà kính thông minh dựa trên các cảm biến môi trường và vi điều khiển đã được phát triển thành công, hoạt động ổn định và đáp ứng các yêu cầu tự động hóa quản lý nhà kính.

Việc sử dụng hệ thống điều khiển tự động giúp quản lý nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và tưới tiêu một cách hiệu quả, đảm bảo cây trồng phát triển trong môi trường lý tưởng. Hệ thống đã chứng minh khả năng tự động điều chỉnh các thông số môi trường, góp phần tăng năng suất và tiết kiệm công sức lao động.

Đánh giá hiệu quả:

- **Ưu điểm:**
 - Linh hoạt: Hệ thống có thể dễ dàng mở rộng thêm các cảm biến và chức năng khác.
 - Hiệu quả: Quản lý môi trường nhà kính nhanh chóng, chính xác và tự động.
 - Tiết kiệm chi phí: Sử dụng các thiết bị phổ biến và dễ tiếp cận, giảm chi phí nhân công và duy trì.
- **Hạn chế:**
 - Độ ổn định: Hệ thống có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại cảnh như điện năng không ổn định hoặc mất mạng.
 - Độ chính xác: Độ chính xác của một số cảm biến có thể bị hạn chế nếu không được hiệu chuẩn kỹ lưỡng.

Hệ thống vườn nhà kính thông minh có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong các trang trại nông nghiệp công nghệ cao, giúp tối ưu hóa sản xuất và bảo vệ môi trường.

B. Hướng phát triển

- Nâng cao độ chính xác:
 - Sử dụng các thuật toán điều khiển tiên tiến như PID hoặc AI để cải thiện điều khiển môi trường.
 - Hiệu chuẩn các cảm biến đo lường để tăng độ chính xác.

- Áp dụng các kỹ thuật lọc nhiễu để loại bỏ ảnh hưởng của nhiễu từ môi trường.
- Mở rộng chức năng:
 - Tích hợp thêm các cảm biến đo lường CO₂, độ pH đất, và cảm biến ánh sáng nâng cao.
 - Kết nối với các thiết bị ngoại vi như màn hình hiển thị thông số, ứng dụng di động để người dùng theo dõi và điều khiển từ xa.
- Tối ưu hóa hiệu năng:
 - Tối ưu hóa mã nguồn để giảm thời gian xử lý, nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống.
 - Sử dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng để duy trì hệ thống hoạt động lâu dài, đặc biệt với các nguồn cấp năng lượng hạn chế như năng lượng mặt trời..
- Nâng cao khả năng bảo mật:
 - Đảm bảo rằng các kết nối mạng và dữ liệu thu thập từ hệ thống được bảo vệ an toàn, ngăn chặn các rủi ro tiềm ẩn từ việc kết nối Internet.
 - Đảm bảo rằng các kết nối mạng và dữ liệu từ hệ thống được mã hóa an toàn, ngăn chặn các rủi ro tiềm ẩn từ việc xâm nhập trái phép.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐIỀU KHIỂN XE HAI BÁNH TỰ CÂN BẰNG
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG
KIỂM SOÁT VƯỜN ƯƠM. GVDH: ThS. Trần Trung Tín

- BÁO CÁO ĐỒ ÁN **Ung Dung IoT Thiết kế hệ thống chăm sóc cây Trong
thông minh**

- <https://topdev.vn/blog/lap-trinh-c-co-ban/>

PHỤ LỤC

LINK MÔ PHỎNG WOKWI

<https://wokwi.com/projects/410477433088397313>